ITMO UNIVERSITY

Университет ИТМО.
Отчет по лабораторной работе 2
по дисциплине
«Функциональная схемотехника»

Выполнили :
Гаврилин Олег Сергеевич
Машкин Григорий Андреевич

Группа : P3330

Преподаватель : Табунщик Сергей Михайлович

Санкт-Петербург, 2025

Цели работы

1. Получить навыки описания арифметических блоков на RTL-уровне с использованием языка описания аппаратуры Verilog HDL.

Задание

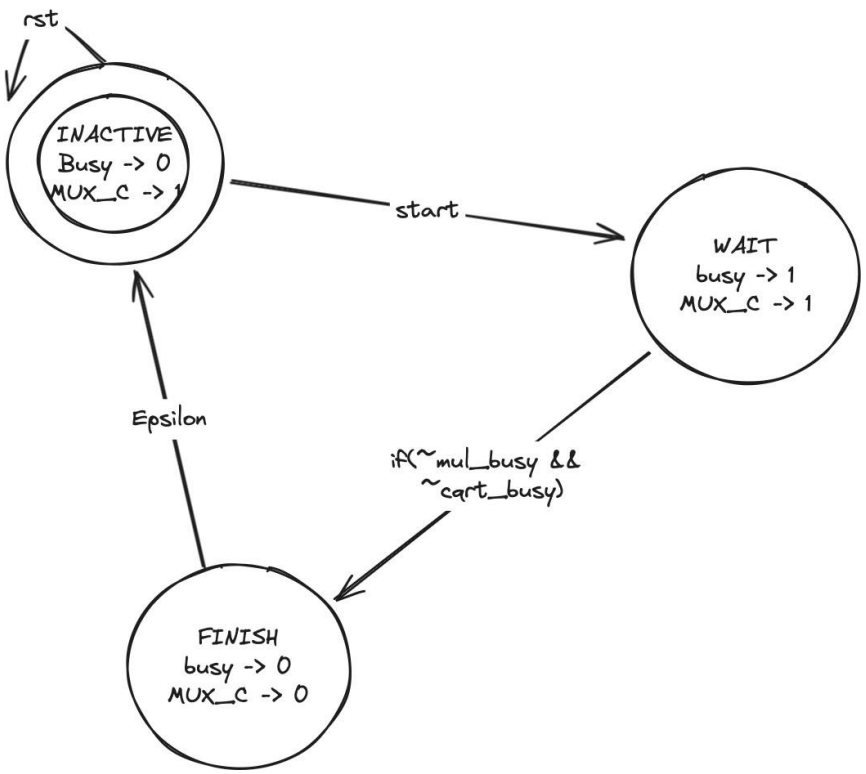
Вариант	Функция	Ограничения
5	$3 \cdot a + 2 \cdot b^{(\frac{1}{3})}$	1 сумматор и 2 умножителя

Таблица 1. Задание на ЛР2

Порядок выполнения работы

1. Разработайте и опишите на Verilog HDL схему, вычисляющую значение функции в соответствии с заданными ограничениями согласно варианту задания.
2. Определите область допустимых значений функции.
3. Разработайте тестовое окружение для разработанной схемы. Тестовое окружение должно проверять работу схемы не менее, чем на 10 различных тестовых векторах.
4. Проведите моделирование работы схемы и определите время вычисления результата. Схема должна тактироваться от сигнала с частотой 100 МГц.
5. Составьте отчет по результатам выполнения работы.

Выполнение работы



STATE MACHINE внутри

Рис1. Конечный автомат модуля function

Схема основного блока Functions.

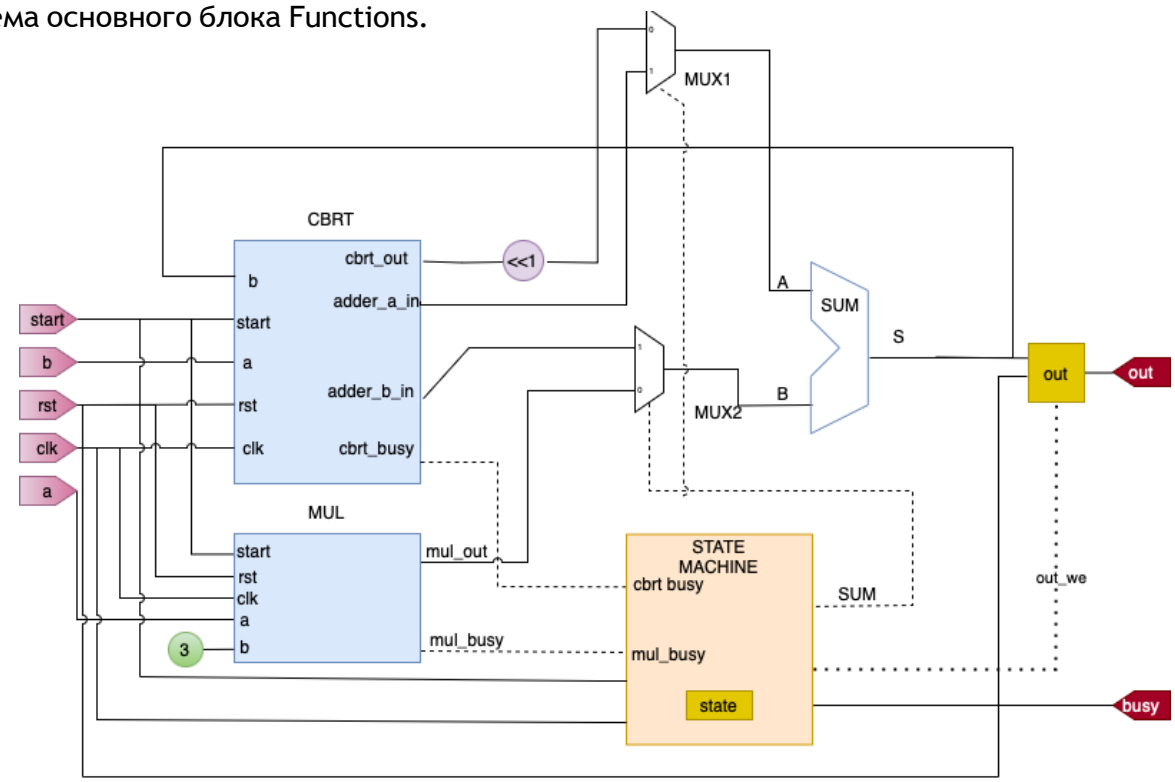


Рис2. Схема модуля function

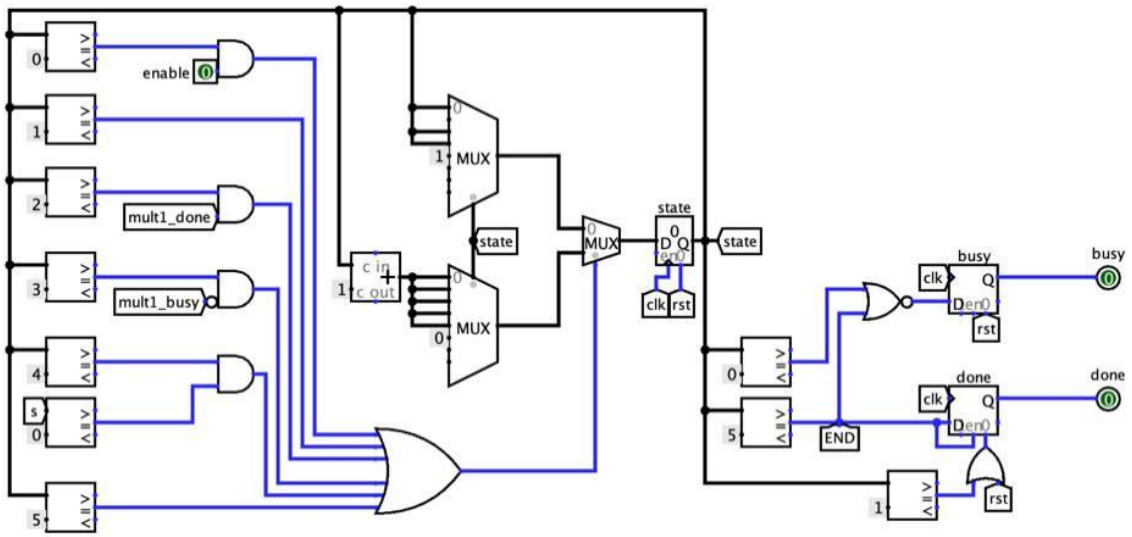


Рис. 4 - Таблица состояний cbrt

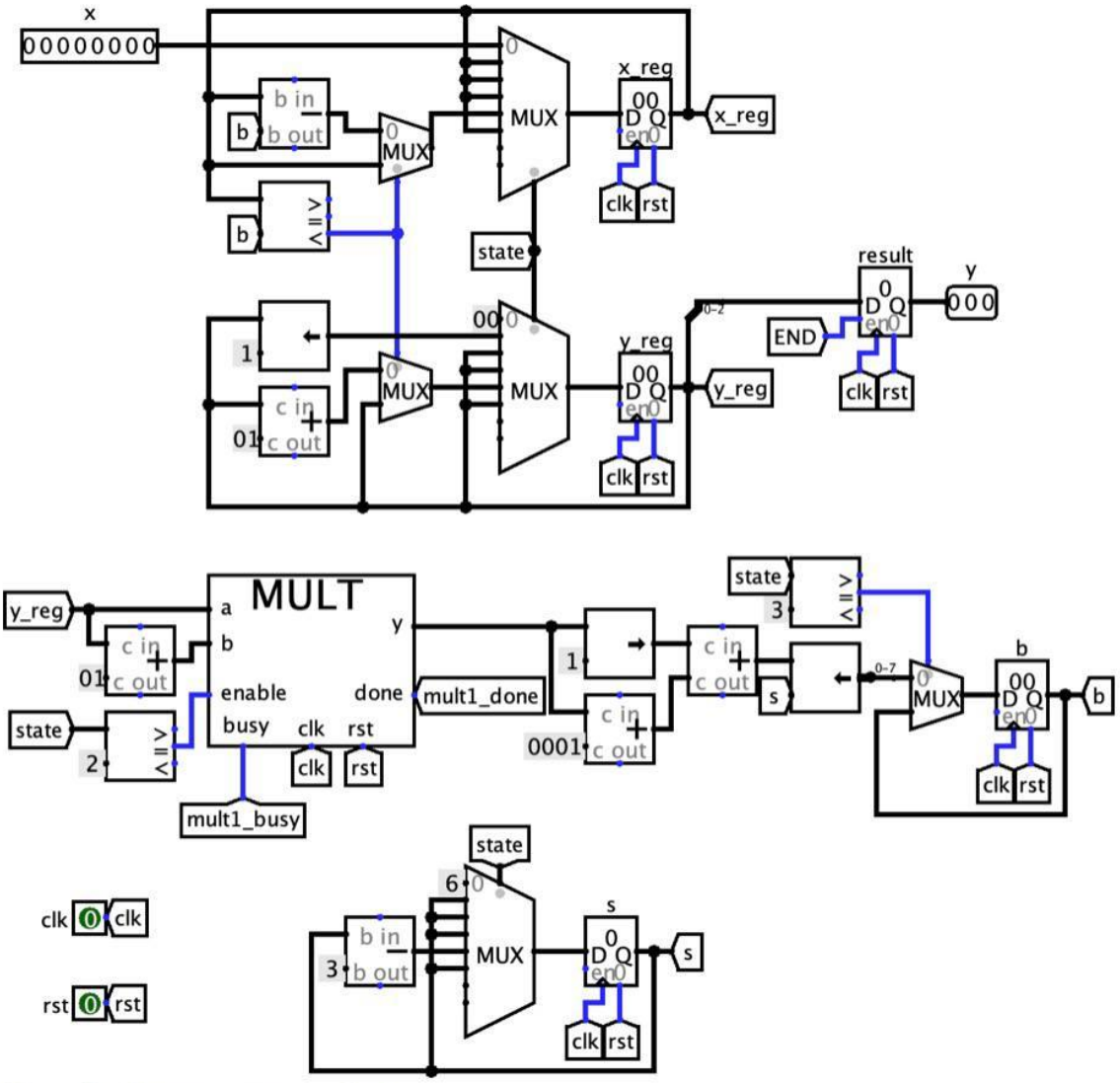


Рис. 5 - Вычисления cbrt

Описание работы модуля

На вход модулю:

clk - тактовый сигнал,
rst - сигнал прекращения вычислений,
start - сигнал старта вычислений,
a - 8бит. число,
b - 8бит. число.

На выход :

out - 10 битный результат вычисления функции $3 \cdot a + 2 \cdot b^{(\frac{1}{3})}$
busy - сигнал работы модуля.

Модуль function использует один сумматор и один умножитель.
Модуль вычисления кубического корня cbrt содержит в себе умножитель.

cbrt принимает на вход:

clk - тактовый сигнал,
rst - сигнал прекращения вычислений,
start - сигнал старта вычислений,
a - 8-битный операнд
adder_s_out - 16-битный выход сумматора.

На выход cbrt идут:

res - 4битный результат вычисления корня,,
busy - сигнал работы модуля,
adder_a_in и adder_b_in - два 16-битных аргумента внешнего сумматора.

Область допустимых значений

Так как a и b — 8-битные числа,

3*a - 10 разрядное число, не превышающее 765, а $2 \cdot b^{\frac{1}{3}}$ - 4битное числоб не превышающее 12. То есть максимальный результат работы модуля это 765 + 12 = 777 - 10-битное число.

Результаты тестирования

Adder:

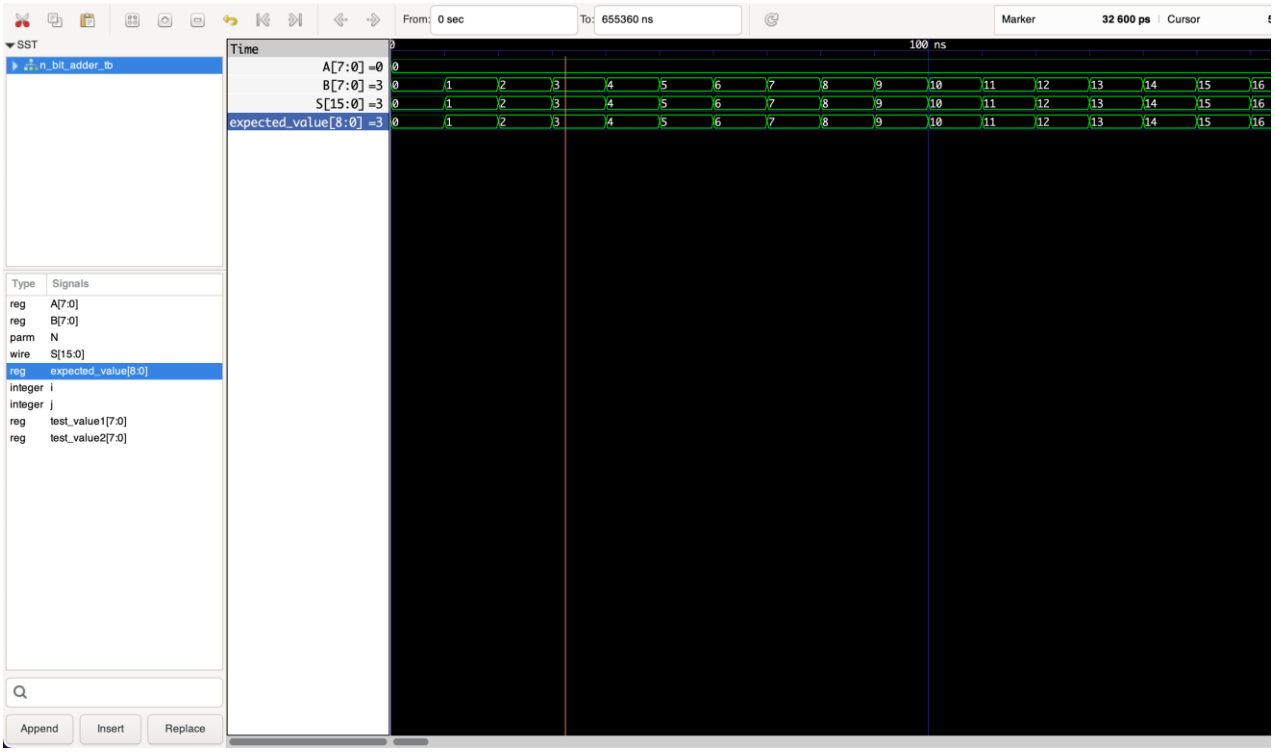


Рис3. Временная диаграмма тестирования сумматора

```
Test Passed!
          10| a=  0, b=  1, s=    1,
Test Passed!
          20| a=  0, b=  2, s=    2,
Test Passed!
          30| a=  0, b=  3, s=    3,
Test Passed!
```

```
                40| a=  0, b=  4, s=    4,
Test Passed!
                50| a=  0, b=  5, s=    5,
Test Passed!
                60| a=  0, b=  6, s=    6,
Test Passed!
                70| a=  0, b=  7, s=    7,
Test Passed!
                80| a=  0, b=  8, s=    8,
Test Passed!
                90| a=  0, b=  9, s=    9,
Test Passed!
               100| a=  0, b= 10, s=   10,
Test Passed!
               110| a=  0, b= 11, s=   11,
Test Passed!
               120| a=  0, b= 12, s=   12,
Test Passed!
               130| a=  0, b= 13, s=   13,
Test Passed!
               140| a=  0, b= 14, s=   14,
Test Passed!
               150| a=  0, b= 15, s=   15,
Test Passed!
               160| a=  0, b= 16, s=   16,
Test Passed!
               170| a=  0, b= 17, s=   17,
```

Multiplier:

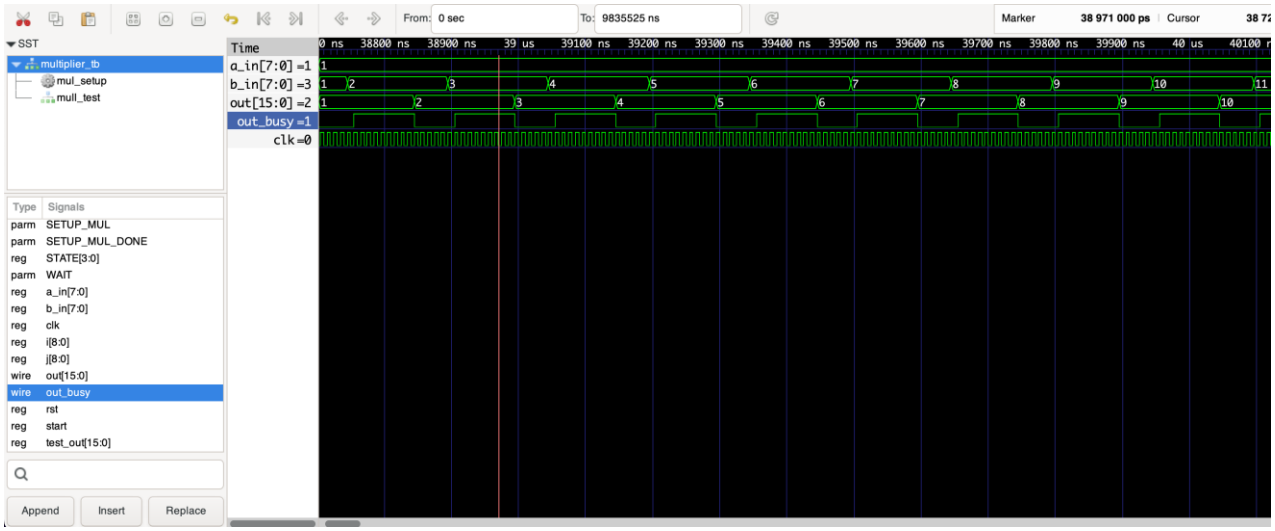


Рис4. Временная диаграмма тестирования умножителя

```
Test passed! a =   0, b =   0, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =   1, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =   2, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =   3, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =   4, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =   5, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =   6, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =   7, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =   8, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =   9, Found =    0, Expected =    0
```

```
Test passed! a =   0, b =  10, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =  11, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =  12, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =  13, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =  14, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =  15, Found =    0, Expected =    0
Test passed! a =   0, b =  16, Found =    0, Expected =    0
```

Cube root:

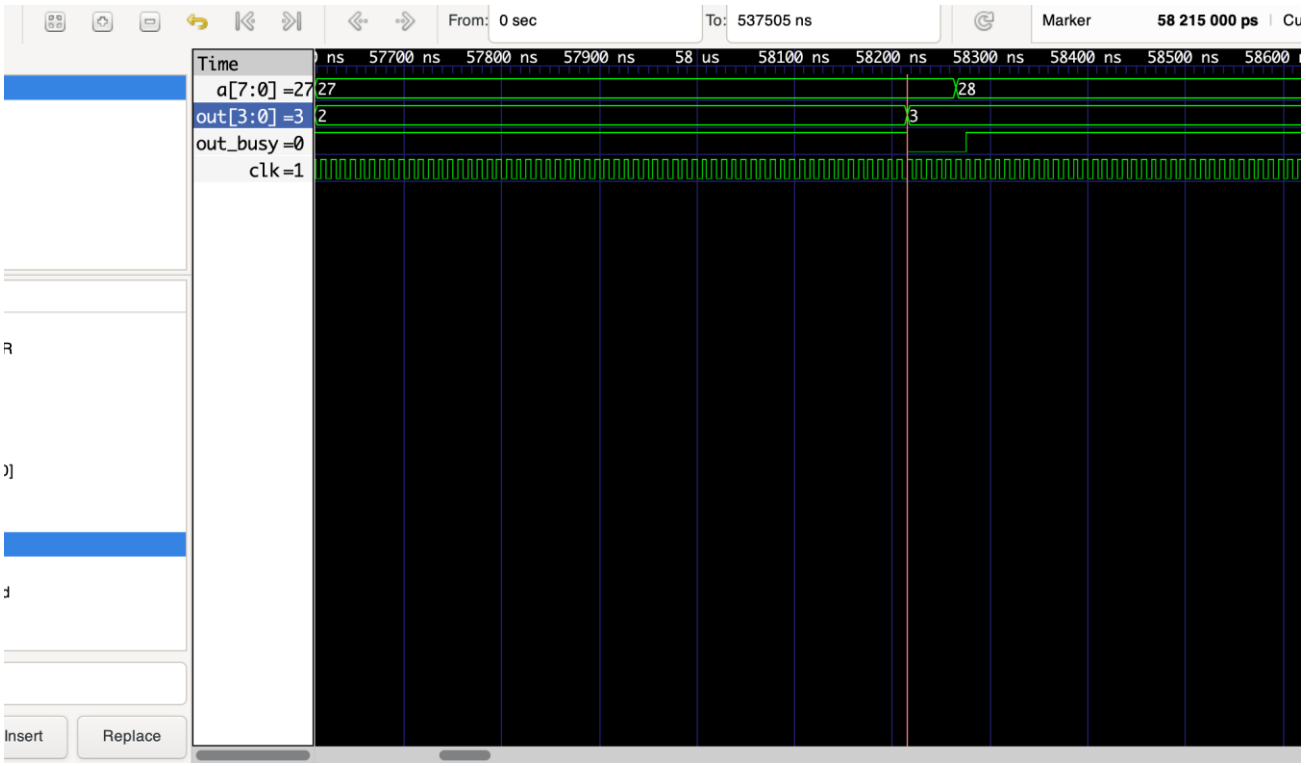


Рис5. Временная диаграмма тестирования кубического корня

```
Test Passed! For : 0, Root : 0
Test Passed! For : 1, Root : 1
Test Passed! For : 2, Root : 1
Test Passed! For : 3, Root : 1
Test Passed! For : 4, Root : 1
Test Passed! For : 5, Root : 1
Test Passed! For : 6, Root : 1
Test Passed! For : 7, Root : 1
Test Passed! For : 8, Root : 2
Test Passed! For : 9, Root : 2
Test Passed! For : 10, Root : 2
Test Passed! For : 11, Root : 2
Test Passed! For : 12, Root : 2
Test Passed! For : 13, Root : 2
Test Passed! For : 14, Root : 2
Test Passed! For : 15, Root : 2
Test Passed! For : 16, Root : 2
```

Function:

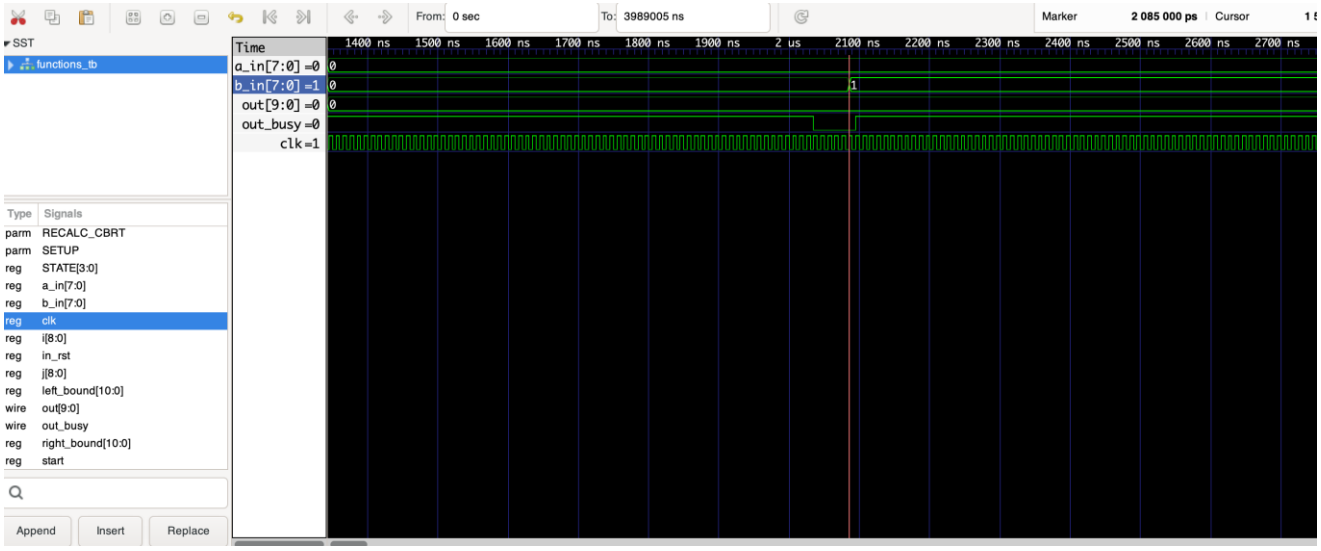
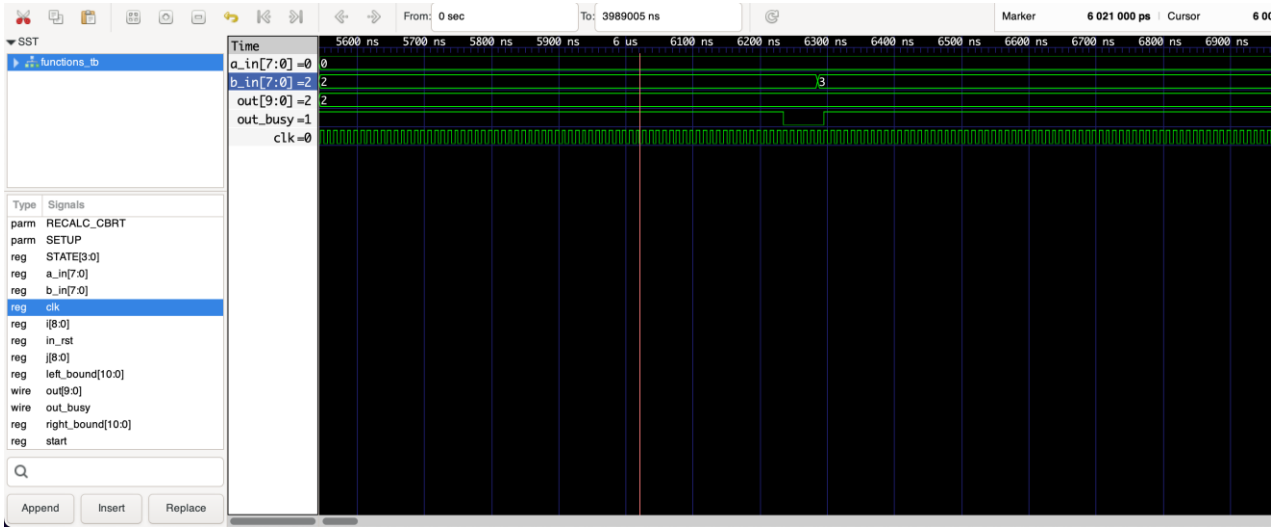


Рис6. Временная диаграмма тестирования основного модуля

EST PASSED! a = 43, b = 190, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 191, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 192, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 193, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 194, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 195, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 196, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 197, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 198, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 199, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 200, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 201, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 202, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 203, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 204, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 205, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 206, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 207, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 208, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 209, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 210, y = 139
TEST PASSED! a = 43, b = 211, y = 139



Время работы

На графике видно, что при падении busy_o, выводится верный результат. Вычисление занимает 404 такта. При частоте 100 Мгц вычисление займёт 4040 нс.

Выводы

Были смоделированы и успешно протестированы арифметические модули вычисления кубического корня и $3 \cdot a + 2 \cdot b^{\frac{1}{3}}$.